

AAII - Tema 4: Aprendizaje no supervisado

Bibliografía:

- Básica
 - [ESL 14.1, 14.3]
 - [EMUL] Informe técnico Evaluation Metrics for Unsupervised Learning Algorithms

FAQ:

- FAQ

Introducción al aprendizaje no supervisado

Descripción del problema de la clasificación no supervisada.

Bibliografía:

- [ESL 14.1 “Introduction”] Págs. 485-487

Análisis de grupos

Bibliografía:

- [ESL 14.3 “Cluster Analysis”] Págs. 501-527

Explicación de las medidas de similitud/diferencia entre patrones

Bibliografía:

- [ESL 14.3-14.3.3] Págs. 501-527

Combinación de las medidas de similitud en las diferentes dimensiones (atributos) que constituyen los patrones

Bibliografía:

- [ESL 14.3.4] Págs. 507

Métodos de clasificación no supervisada

Bibliografía:

- [ESL 14.3.5-14.3.12] Págs. 507-527

Se contemplan los siguientes métodos simples y clásicos de clasificación no supervisada:

- Agrupamiento combinatorio
- K-medias
- Mezcla de Gaussianas

- Cuantización de vectores
- K-mediods
- Agrupamiento jerárquico
 - Aglomerativo
 - Divisivo
- Agrupamiento basado en densidad
 - DBSCAN

Quedan fuera del temario otros métodos más complejos, entre ellos:

- Clustering espectral
- Clustering en subespacios

Agrupamiento combinatorio Bibliografía:

- [ESL 14.3.5]

El *agrupamiento combinatorio* suele ser poco práctico en los conjuntos de datos típicos.

k-medias *k-medias* necesita que se especifique el número k .

Mezcla de gaussianas *Mezcla de gaussianas* es la generalización probabilística del algoritmo de k-medias.

Cuantización de vectores

K-mediods *K-mediods* es una versión de k-medias.

Bibliografía:

- Básica
 - [ESL 14.3.10]

Agrupamiento jerárquico Agrupamiento jerárquico:

- Aglomerativo
- Divisivo

Bibliografía:

- Básica
 - [ESL 14.3.12]

Agrupamiento basado en densidad Los métodos de clustering basados en densidad (poniendo como ejemplo DBSCAN) se preguntó en el examen AAII.EX.2025J2, aunque no viene en la guía.

Taxonomía de medidas de evaluación de agrupamientos (clasificaciones no supervisadas)

Bibliografía:

- Básica:
 - [EMUL] Informe técnico Evaluation Metrics for Unsupervised Learning Algorithms